

Deuxième partie : raisonnement scientifique et communication graphique et écrite (15 pts)

Exercice 1 (5 pts)

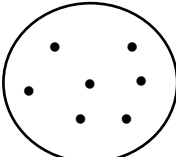
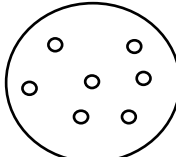
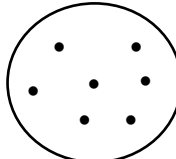
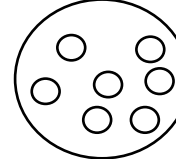
L'ATP est un intermédiaire métabolique indispensable pour toutes activités cellulaires. Les cellules vivantes régénèrent leur ATP par oxydation des molécules organiques en adoptant des voies métaboliques différentes. Afin d'expliquer la différence de la taille des colonies chez deux souches de levure de boulangerie P et G (*Saccharomyces cerevisiae*) et sa relation avec la voie métabolique adoptée on propose les données suivantes :

Dans deux boîtes de Pétri identiques, on cultive les deux souches de levures sur un milieu gélosé complet contenant notamment 5 % de glucose et abondamment oxygéné. Les cultures sont placées à une température constante. Le document 1 montre l'aspect des colonies des levures au début et à la fin de cette culture.

1. sachant qu'une colonie est le résultat de la multiplication des cellules :

a. **Comparez** les résultats à la fin de culture (document 1) pour les deux souches de levures P et G. (0.5 pt)

b. **Proposez** une hypothèse pour expliquer la différence observée au niveau des colonies des souches P et G. (0.5 pt)

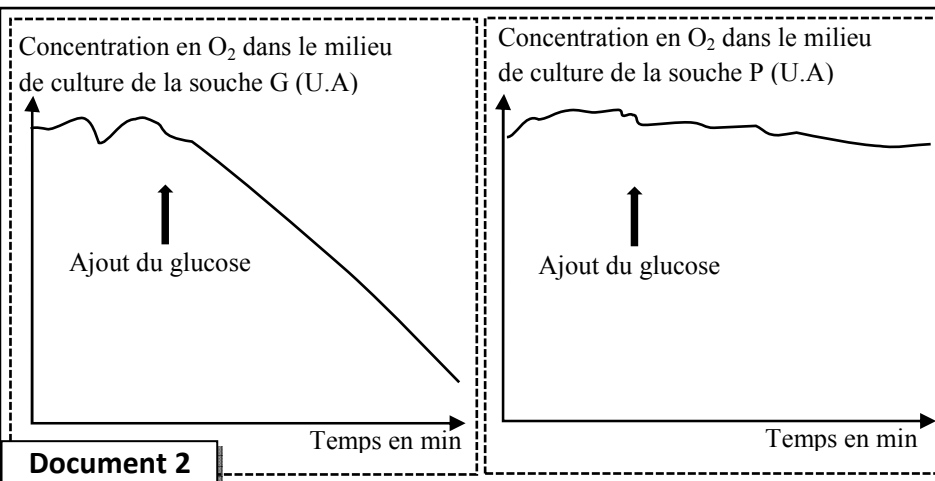
	L'aspect des colonies de levures	
	Début de culture	Fin de culture
Souche P		
Souche G		

Document 1

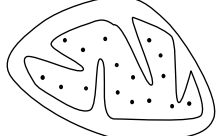
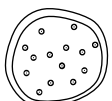
Pour expliquer la différence observée et sa relation avec le métabolisme cellulaire, on cultive les deux souches P et G sur un milieu gélosé dépourvu de glucose et abondamment oxygéné placé à une température constante, puis on mesure la variation de la concentration de dioxygène avant et après l'ajout de la même quantité de glucose dans le milieu de culture.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2. Une observation des deux souches de levures au microscope électronique à la fin de cette expérience a permis d'obtenir les résultats présentés par le document 3.

2. **En exploitant** les résultats présentés par les documents 2 et 3, **déduisez** la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. (1.5 pt)



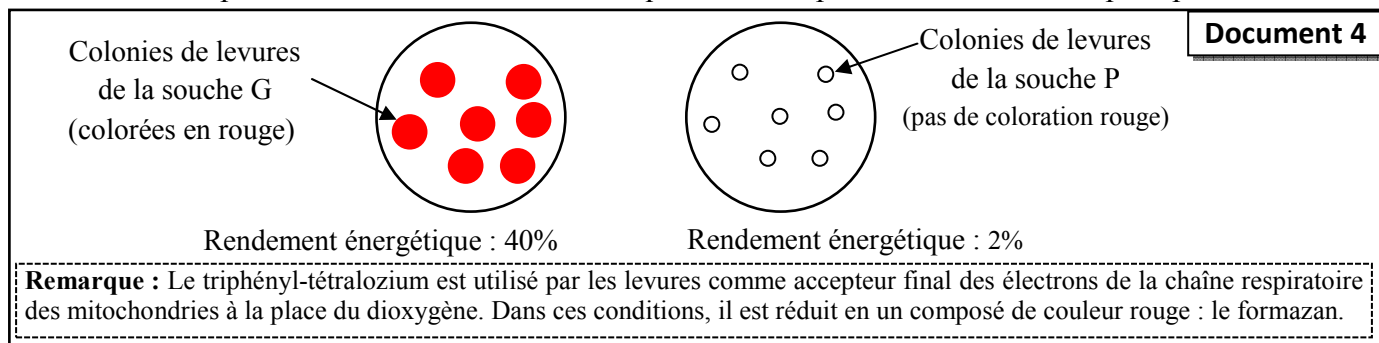
Document 2

	Levure G	Levure P
Nombre de Mitochondries	environ 15 par cellule	environ 4 à 5 par cellule
Aspect des mitochondries		

Document 3

Pour comparer l'activité métabolique adoptée par chaque souche de levure, on applique le triphényl-tétraloziun sur chaque colonie des deux souches G et P. Parallèlement, on a mesuré la quantité d'ATP produite par les souches G et P et calculé le rendement énergétique respectif pour chacune de deux souches. Le document 4 présente les résultats obtenus.

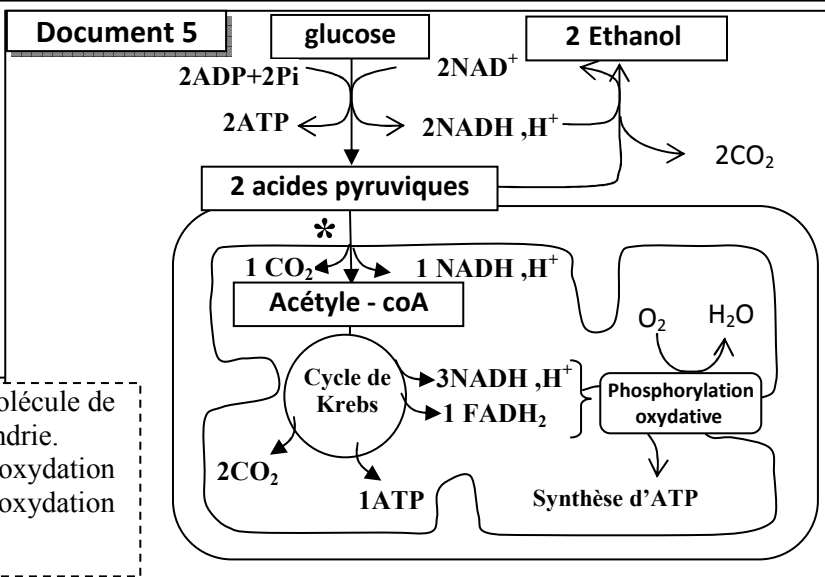
Le document 5 représente les deux voies métaboliques utilisées par les souches P et G pour produire l'ATP.



3. En utilisant les données des documents 4 et 5 **expliquez** la différence du rendement énergétique observée chez les deux souches P et G. (1.5 pt)

4. En **mettant** en lien la taille des colonies, la structure cellulaire et la voie métabolique adoptée, **vérifiez** votre hypothèse. (1pt)

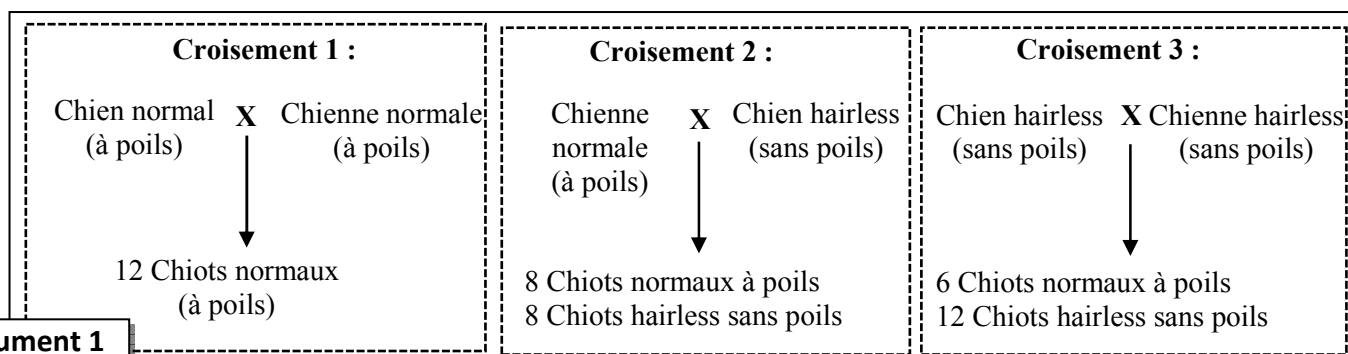
*bilan de consommation d'une molécule de pyruvate au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, l'oxydation de $1\text{NADH},\text{H}^+$ donne 3ATP et l'oxydation de 1FADH_2 donne 2ATP.



Exercice 2 (5 points)

Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes :

Le caractère de pilosité chez la race des chiens mexicains est gouverné par un gène non lié au sexe à deux allèles (Hr et hr). Pour sélectionner une souche de chiens mexicains à peau nue (chiens hairless), un éleveur a réalisé plusieurs fois des croisements entre des mâles et des femelles de phénotypes différents (présence ou absence de poils). Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1.



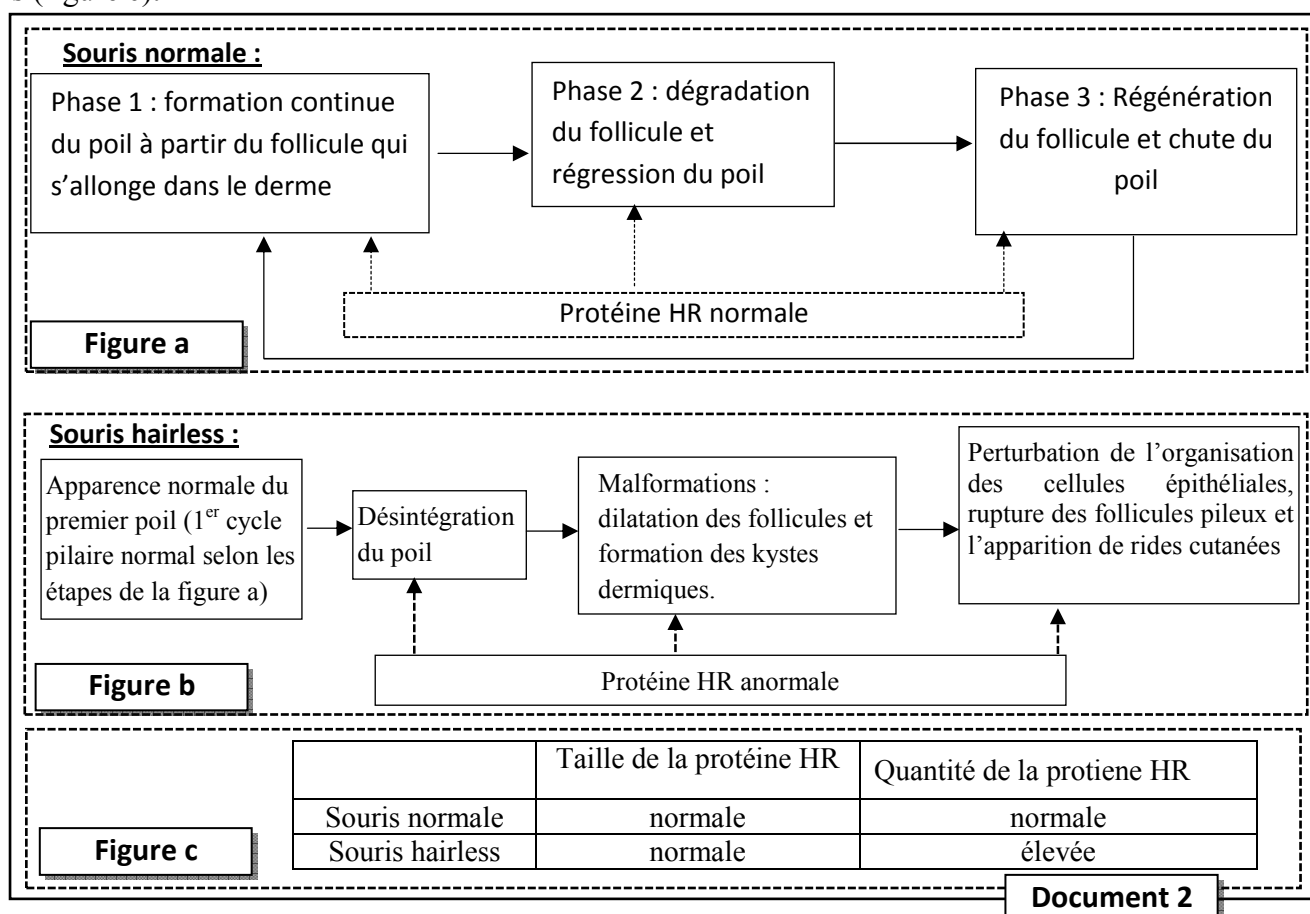
1. A partir des résultats du croisement 1 et 2, **donnez** les génotypes probables des chiens normaux et des chiens hairless, **justifiez** votre réponse. (1.5 pts)

2. **Donnez** l'interprétation chromosomique du croisement 3 **en vous aidant** par un échiquier de croisement. (1 pt)

Pour expliquer l'absence de pilosité chez les mammifères, on propose l'étude de l'alopecie totale (absence totale de poils) chez les souris. Ce phénotype résulte de l'incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil.

Le maintien du cycle des follicules pileux fait intervenir une protéine structurale et régulatrice nommée HR qui se localise dans le noyau et régule la synchronisation de la différenciation des cellules épithéliales dans les follicules pileux et leur renouvellement cyclique.

Le document 2 présente les phases du cycle pileux chez une souris normale (figure a) et une souris hairless (figure b) et les résultats d'une étude moléculaire de la taille et la quantité de la protéine HR chez les deux souris (figure c).



3. En vous **basant** sur le document 1, **comparez** les données de la souris normale à celles de la souris hairless, puis **déduisez** la relation protéine-caractère. (1.5 pt)

La synthèse de la protéine HR est contrôlée par un gène à deux allèles. Le document 3 présente un tronçon du brin non transcrit de l'allèle normal chez une souris normale et un tronçon du brin non transcrit de l'allèle mutant chez une souris hairless. Le document 4 présente un extrait du tableau du code génétique.

Numéro du triplet :	957	958	959	960	961	962	963
Tronçon de l'allèle normal (brin non transcrit) :	GCC	CAC	CAA	GGG	AAA	CTC	AAC
Tronçon de l'allèle mutant (brin non transcrit) :	GCC	CAC	CAA	TGG	AAA	CTC	AAC

Document 3 → Sens de lecture

codons	GGU GGC GGA GGG	CAA CAG	AAA AAG	CAU CAC	UGG	CUU CUC CUA CUG	AAU AAC	GCU GCC GCA GCG	UGA UAA UAG	CGU CGC CGA CGG
Acides aminés	Gly	Gln	Lys	His	Trp	Leu	Asn	Ala	Non sens	Arg

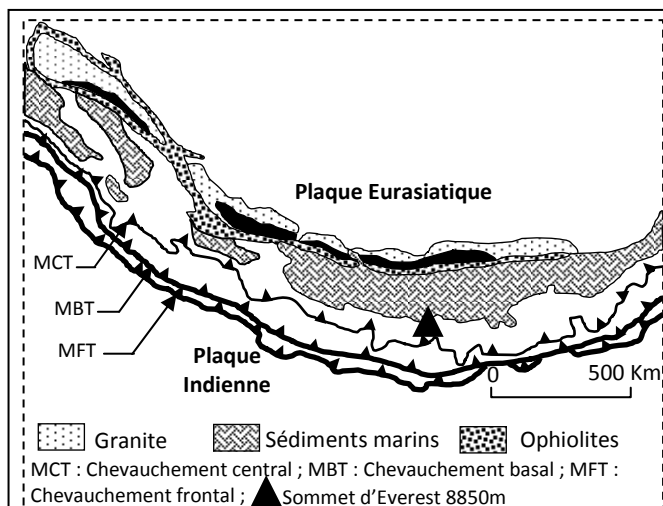
Document 4

4. En utilisant les données du document 3 et 4, **déterminez** la séquence d'ARNm et la séquence des acides aminés correspondante à chaque tronçon du gène contrôlant la synthèse de la protéine HR chez les deux souris étudiées et **expliquez** l'apparition du caractère hairless chez les souris. (1 pt)

Exercice 3 (5 pts)

La chaîne de l'Himalaya s'étend sur 3000 km entre l'Inde et l'Asie et comprend trois unités tectoniques formées il y a 55 millions d'années. Pour déterminer les phénomènes géologiques accompagnant la formation de cette chaîne on propose les documents suivants :

Le document 1 présente une carte géologique simplifiée de l'Himalaya (figure a), et une coupe géologique dans la même chaîne de montagne (figure b).



Document 1

Figure a

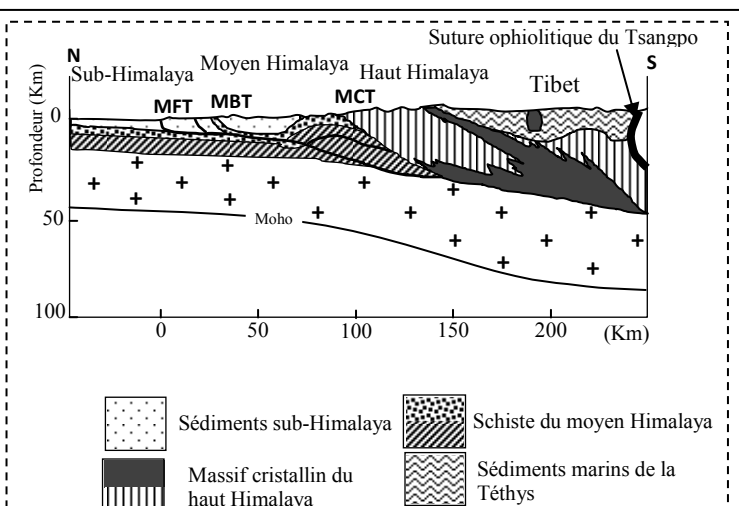
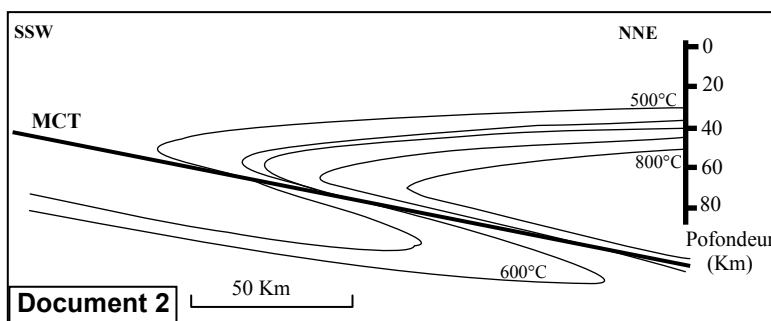


Figure b

1. En exploitant le document 1 **déterminez** deux phénomènes géologiques à l'origine de la formation de l'Himalaya. (1pt)

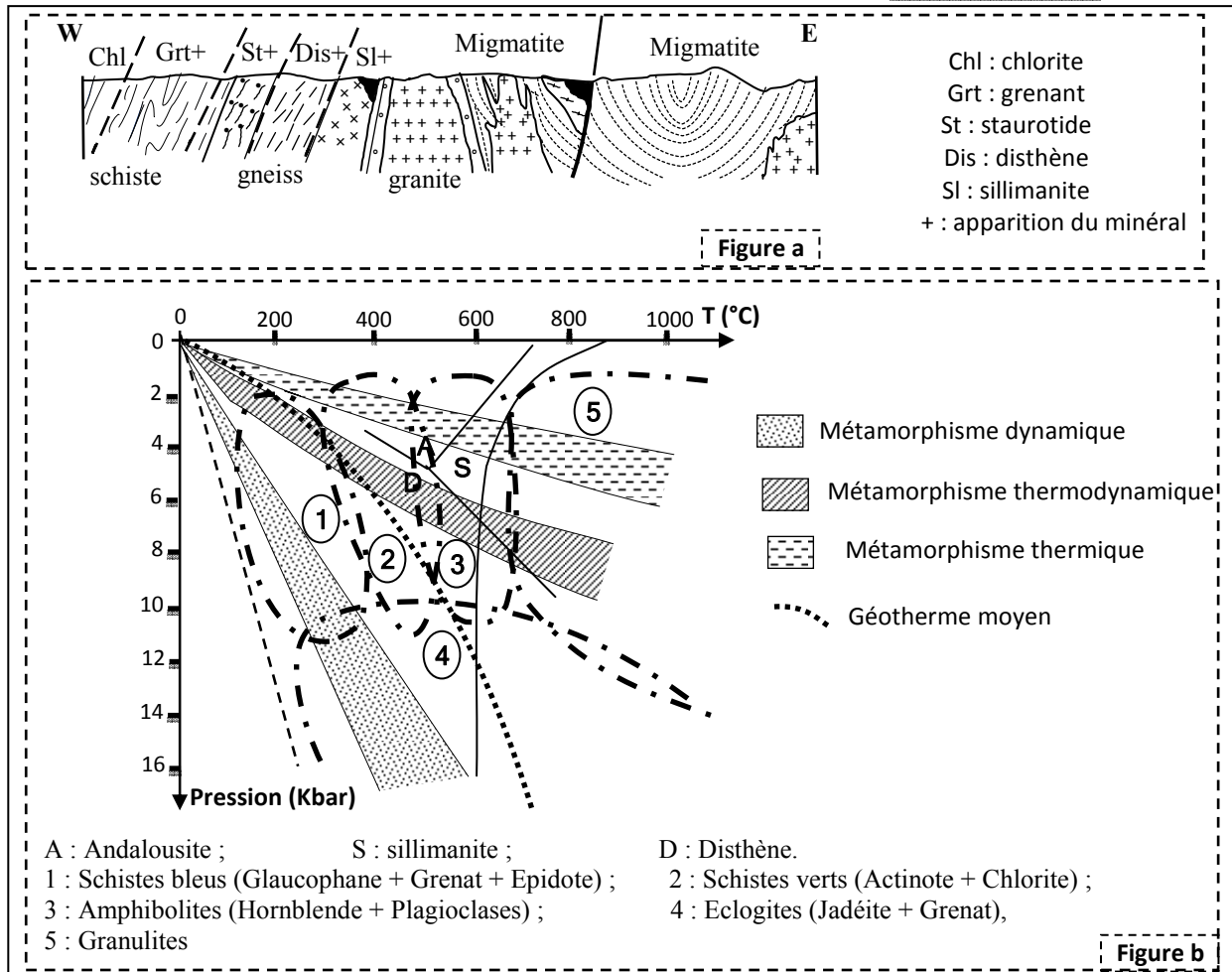
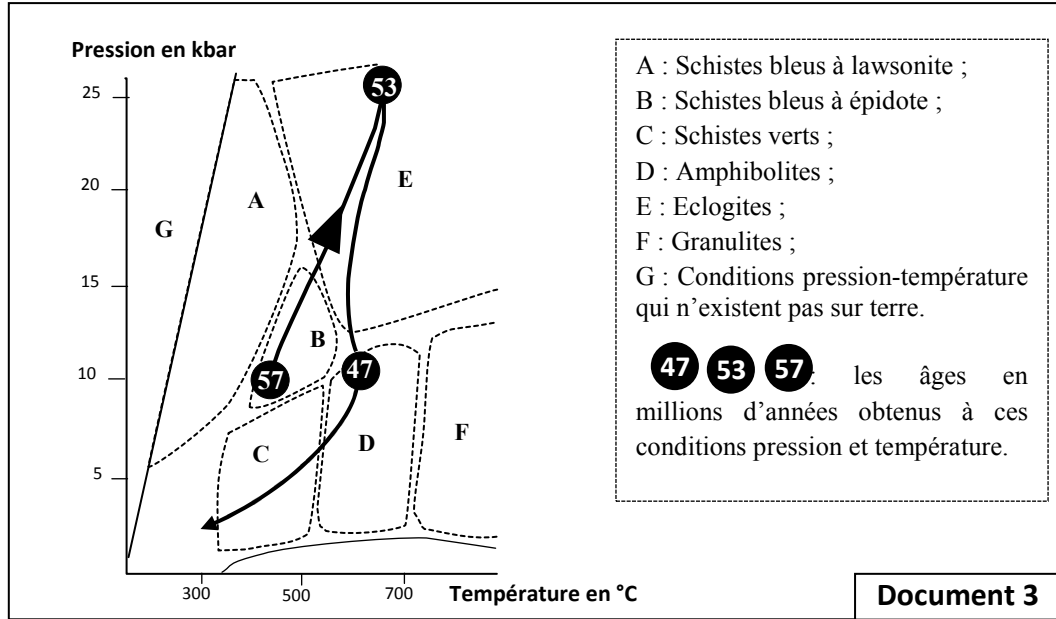
L'étude géophysique de l'unité du haut Himalaya a permis l'obtention des résultats présentés par le document 2.

2. **Décrivez** la variation de la température de la lithosphère au niveau de cette unité (document 2), puis **expliquez** cette variation. (1pt)



Document 2

Le haut Himalaya se caractérise par l'affleurement des blocs d'éclogite résultant du métamorphisme du gabbro, et des roches continentales métamorphiques. Le document 3 présente le trajet PTt (pression – température – temps) de l'évolution des roches appartenant au complexe ophiolitique de l'Himalaya, et le document 4 présente la limite séparant les associations de minéraux présents dans la séquence métamorphique continentale formant le massif cristallin du haut Himalaya (figure a), et le diagramme des facies métamorphiques (figure b).



Document 4

3. En exploitant les documents 3 et 4 :

a- Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation de l'éclogite, justifiez votre réponse (0.75 pt)

b- Déterminez le type de métamorphisme aboutissant à la formation du massif cristallin de haut Himalaya, justifiez votre réponse. (0.75 pt)

4. En vous basant sur vos réponses précédentes, déterminez les étapes de la formation de la chaîne de l'Himalaya en mettant en évidence les phénomènes géologiques qu'a connue la région. (1.5 pts)